

Метод Эль-Гамала (ElGamal Encryption)

1. Описание

Метод Эль-Гамала — это **асимметричный алгоритм шифрования**, основанный на задаче **дискретного логарифмирования**.

- Используется для **шифрования** и **цифровых подписей**.
- В отличие от RSA, безопасность зависит от сложности нахождения дискретного логарифма в конечном поле.
- Состоит из **трёх этапов**: генерация ключей, шифрование, дешифрование.

2. Процесс шифрования

1. Генерация ключей:

- Выбирается большое простое число p и генератор g мультипликативной группы $\mathbb{Z}_p^*$.
- Выбирается **секретный ключ** x ($1 < x < p-1$).
- Вычисляется **публичный ключ** $y = g^x \bmod p$.

2. Шифрование сообщения m :

- Выбирается случайное число k ($1 < k < p-1$).
- Вычисляются:
 - $a = g^k \bmod p$
 - $b = m \cdot y^k \bmod p$
- Зашифрованное сообщение — пара (a, b) .

3. Дешифрование:

- Получатель вычисляет $m = b \cdot a^{(p-1-x)} \bmod p$ (используя **секретный ключ** x).



A

B

